考えるAIと物理 —— 第 3 回

AI・計算 × 物理の境界を、点でなく線で辿る

# 三つの小さな定理

別々の名前で知られていたものが、一本の式だった

2026-10-19 ／ 第1回・第2回 で引いた線から出てきた定理。新発見ではなく「同じものだった」という種類。定理 2・3 は数値で確認

第1回・第2回 で線を引いていくと、別々の分野で別々の名前を持つ式が、実は同じ一行だったという場面が何度もあった。ここではそのうち三つを、定理の形に書き下す。どれも証明は短い。面白さは証明ではなく、何と何が同じだったかの方にある。

## 00 先に仕分け表

| 定理 | 数学としての格付け | 読み方の格付け | この日の検証 |
|---|---|---|---|
| 1. 対数微分の恒等式に五つの顔 | 教科書（各分野） | 統一の見方も既知（機械学習のスコア関数推定） | — |
| 2. 自然選択 = ES + ばらつきを好む項 | 厳密な漸近展開（キュムラント展開） | 「ばらつきを好む」は語り | $\beta$=0.1 で誤差 1/3 |
| 3. 二つの時計は q 数で一本 | 自明（分散の加法性） | 「熱とくりこみの時計」は語り | 線形 CNN で一致 |

## 01 定理 1：一つの恒等式に五つの顔

**定理**

確率分布 $p_\theta$ と関数 $f$ について

$$\nabla_\theta \mathbb{E}_{p_\theta}[f] \;=\; \mathbb{E}_{p_\theta}[f\,\nabla_\theta \ln p_\theta] \;=\; \mathrm{Cov}_{p_\theta}(f,\,\nabla_\theta \ln p_\theta)$$

証明。 $\nabla p = p\,\nabla \ln p$ を積分の中で使うだけ。二つ目の等号は $\mathbb{E}[\nabla \ln p] = \nabla \int p = 0$ から。∎

「パラメータで期待値を微分すると、f とスコア関数の共分散になる」。$p_\theta$ の選び方を変えると、今日出てきたものが全部この一行の特殊例になる。

| $p_\theta$ の選び方 | スコア $\nabla \ln p_\theta$ | 出てくるもの |
|---|---|---|
| ガウス $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2 I)$ | $\epsilon/\sigma$ | Stein の補題、ES の勾配 $\frac{1}{\sigma}\mathbb{E}[L(\theta+\sigma\epsilon)\,\epsilon]$ |
| 集団の分布、$f$ = 適応度 | 個体の形質 − 平均 | Price の式 $\Delta\bar{z} = \mathrm{Cov}(w,z)/\bar{w}$、Fisher の自然選択の基本定理（平均適応度は分散の速さで増える） |
| $\lvert\psi_\theta\rvert^2$ | $2\nabla \ln \psi$ | VMC の勾配 $2\,\mathrm{Cov}(E_L, \nabla \ln \psi)$。$E_L$ 自体も $\theta$ に依存するが、その項はハミルトニアンのエルミート性で消える |
| 方策 $\pi_\theta(a\lvert s)$ | $\nabla \ln \pi$ | REINFORCE（強化学習の方策勾配） |
| 統計モデル | スコア関数 | フィッシャー情報 = スコアの共分散 = 自然勾配の計量 |

**補足：進化は情報幾何の自然勾配**

最後の行と二行目をつなぐ定理がある。Shahshahani (1979)：自然選択のレプリケータ方程式は、フィッシャー情報計量（Shahshahani 計量）での勾配上昇そのものである。Fisher の基本定理の「分散の速さで増える」は、この計量で測った勾配の長さの二乗にあたる。ES の論文が言いたかった「進化は勾配を計算している」は、40 年以上前に情報幾何の形で定理になっていた。

## 02 定理 2：自然選択 = ES + ばらつきを好む項

第1回 の線では、ES は平均エネルギー $\langle L\rangle$ を、自然選択は自由エネルギー $-\frac{1}{\beta}\ln\langle e^{-\beta L}\rangle$ をぼかしていた。その差を $\beta$ で展開する。

**定理**

集団 $z+\sigma\epsilon$（$\epsilon\sim\mathcal{N}(0,1)$）、適応度 $w = e^{-\beta L}$ のとき、選択 1 世代の移動は

$$\Delta\bar{z} \;=\; \sigma^2\nabla\ln\langle e^{-\beta L}\rangle_\sigma \;=\; \underbrace{-\beta\sigma^2\,\nabla\langle L\rangle_\sigma}_{\text{ES}} \;+\; \underbrace{\frac{\beta^2\sigma^2}{2}\,\nabla\mathrm{Var}_\sigma[L]}_{\text{ばらつきの大きい方へ}} \;+\; O(\beta^3)$$

**証明。** 一つ目の等号は Lande の式（定理 1 のガウス版）。二つ目はキュムラント展開 $\ln\langle e^{-\beta L}\rangle = -\beta\kappa_1 + \frac{\beta^2}{2}\kappa_2 - \frac{\beta^3}{6}\kappa_3 + \cdots$ を $z$ で微分する。∎

指数の重みは凸関数なので（Jensen の不等式）、自然選択は ES と違い、集団の中で損失がばらつく場所へ引き寄せられる。第1回 で見た「z = 0.9 で選択は外側の谷底へ、ES は内側の 0.72 へ」という向きの

食い違いで、ES の向きを押し戻す側に最初に効くのがこの 2 次の項である（$\beta = 3$ のような強い選択では高次の項も効くので、2 次だけで説明できるわけではない）。

計算 **二重井戸 $L = (x^2 - 1)^2$、z = 0.9、σ = 0.4、ガウスの集団 200 万点**

| β | 選択（厳密） | ES（1 次のみ） | 1 次 + 2 次 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | −0.01225 | −0.01676 | −0.01076 |
| 0.3 | −0.02245 | −0.05029 | +0.00379 |
| 1.0 | −0.01765 | −0.16765 | +0.43329 |

$\beta = 0.1$ では 2 次の項を足すと誤差が 0.0045 → 0.0015 と 3 分の 1 になる。$\beta \geq 0.3$ では展開が使えない。4 次式の地形はガウスの集団の下で分散が大きく、この級数は漸近級数としてしか働かないためである。

## 03 定理 3：二つの時計は q 数で一本

第1回 では、CNN の深さに二つの時計があった。ストライド 1 なら受容野は $\sigma^2 \propto L$（熱方程式の時計）、毎層間引けば $\ln \sigma \propto L$（くりこみ群の時計）。この二つは一つの式の極限である。

**定理**

1 層のカーネルの分散を $v$、ストライドを $s$ とし、$L$ 層重ねた線形の畳み込みの受容野の分散（入力の座標で測る）は

$$\frac{\sigma^2}{v} \;=\; 1 + s^2 + s^4 + \cdots + s^{2(L-1)} \;=\; [L]_q, \qquad q = s^2, \qquad [L]_q = \frac{q^L - 1}{q - 1}$$

**証明。** 独立な層の分散は足し算になる。$l$ 層目のカーネルは、$l-1$ 回の間引きのあとの格子で働くので、入力の座標では分散が $v\,s^{2(l-1)}$ になる。これを $l = 1$ から $L$ まで足す。∎

- $q \to 1$（ストライド 1）：$[L]_q \to L$。熱方程式の時計 $\sigma^2 = vL$。
- $q > 1$：$[L]_q \approx q^L/(q-1)$、$\ln \sigma \approx L \ln s$。くりこみ群の時計。
- 第1回 の時計の掛け替え $d\ell = dt/2t$ は、この式の二つの極限の間の換算である。$[L]_q$ は組合せ論・量子群で使われる「q 数」で、q → 1 で普通の整数に戻る。

計算 **ランダムな線形 CNN（1 次元、3 タップ、8 チャンネル、$v = 2/3$）、勾配の二乗で重み付けした分散**

| s | L | 測定 | $v[L]_q$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2.65 | 2.67 |
| 1 | 16 | 10.78 | 10.67 |
| 1 | 64 | 44.4 | 42.7 |
| 2 | 4 | 52.9 | 56.7 |
| 2 | 6 | 839 | 910 |

L = 1、2 は表から外した（0.39 と 1.05、理論 0.67 と 1.33）。分散を出力の中心ではなく、試行ごとの重心のまわりで測ったため、重心のふらつきの分だけ小さく出る。測り方の問題で、定理の問題ではない。L = 64 は重みの大きさを $1/\sqrt{24}$ に縮めて桁あふれを避けた。ストライド 2 で 8% 低い原因（間引きの位置合わせ・境界）は確認していない。

## 04 正直な線

**どこまで言えるか**

- **三つとも新しい定理ではない。** 定理 1 は各分野の教科書と Shahshahani (1979)、定理 2 は自由エネルギーのキュムラント展開、定理 3 は受容野の大きさの公式の書き直し。新しいのは並べ方と読み方だけ。
- **定理 2 は小さな $\beta$ でしか使えない。** 数値でも $\beta = 0.3$ で級数が壊れた。「ばらつきを好む」は 2 次までの話で、強い選択では高次の項が支配する。
- **定理 3 は線形のネットワークの定理。** ReLU を入れた網でも 第1回 では似た振る舞いが出たが、定数は 1〜4 割ずれた。

**まとめ**

- ES、Stein、Price、Fisher、VMC、REINFORCE は、対数微分という一行の恒等式の別名。自然選択はフィッシャー計量での勾配上昇。
- 自然選択と ES の差は、展開すると「ばらつきの大きい方へ」という 2 次の項から始まる。
- 熱方程式の時計とくりこみ群の時計は、q 数 $[L]_q$ の $q = 1$ と $q > 1$。

**次に引く線** 第1回 の予言「ES が局所解に一番閉じ込められるのは $\sigma = 1/3$」を深堀りする ／ 親の恒等式（等比級数、log-sum-exp、畳み込み定理、ガウスの部分積分、ヤコビアン、凸性）ごとの顔の一覧

---


1. Stein (1981) ／ Price (1970) ／ Fisher (1930) The Genetical Theory of Natural Selection ／ Lande (1976)
2. Shahshahani (1979) A new mathematical framework for the study of linkage and selection, Mem. AMS ／ Amari『情報幾何の方法』
3. Williams (1992) REINFORCE ／ VMC の勾配：Umrigar ら (2007) ほか
4. Luo ら (2016) Understanding the Effective Receptive Field ／ q 数：Kac & Cheung『Quantum Calculus』
5. スクリプト：`scripts/theorems.py`